

Mini Proyecto 2: Dinámica y termodinámica atmosférica regional

Atmósfera estándar, climatologías de reanálisis
y aproximación geostrófica (1996–2025)

Jhon García Barrera

Física del Clima y Cambio Climático

23 de marzo de 2026

Código y datos disponibles en:

<https://github.com/jhongarciab/proyectos-clima/tree/main/proyecto%202>

Índice

1. Introducción	2
2. Atmósfera Estándar ISA	3
2.1. Fundamento físico	3
2.2. Capas atmosféricas y perfiles analíticos	4
3. Datos y Región de Estudio	6
3.1. Región de estudio	6
3.2. Fuente de datos	7
4. Campos Climatológicos de Superficie	7
5. Aproximación Geostrófica	8
5.1. Formulación	8
5.2. Resultados y métricas de evaluación	9
6. Perfil Vertical de Temperatura	11
7. Conclusiones	13

1. Introducción

La atmósfera terrestre es un fluido estratificado cuyo comportamiento dinámico y termodinámico puede describirse, en primera aproximación, mediante un conjunto de ecuaciones idealizadas que capturan las relaciones fundamentales entre presión, temperatura y densidad. Entre estas aproximaciones, la Atmósfera Estándar Internacional (ISA, *International Standard Atmosphere*) constituye el modelo de referencia más ampliamente adoptado, tanto en aviación como en estudios climáticos y comparaciones instrumentales [2].

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la validez y las limitaciones de tres de estas aproximaciones en el contexto de una región de estudio concreta: el Eje Cafetero colombiano. Esta región se caracteriza por una topografía compleja dominada por las cordilleras Central y Occidental de los Andes, elevaciones que oscilan entre los 700 y los 3000 m sobre el nivel del mar, y un régimen climático de tipo bimodal determinado por la migración de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).

Las aproximaciones evaluadas son:

1. La **Atmósfera Estándar ISA**, que describe los perfiles verticales de temperatura, presión y densidad mediante leyes analíticas basadas en gradientes térmicos constantes por capas y la ecuación hidrostática.
2. La **aproximación geostrófica**, que relaciona el campo de viento horizontal con el gradiente horizontal del geopotencial bajo el supuesto de equilibrio entre la fuerza de gradiente de presión y la fuerza de Coriolis.
3. La **representación del perfil vertical de temperatura** de la región mediante los campos climatológicos del reanálisis ERA5 y su comparación con el perfil ISA de referencia.

Para llevar a cabo el análisis se emplearon datos del reanálisis ERA5 del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio (ECMWF, Hersbach et al. 1), correspondientes al período 1996–2025 en promedios mensuales, tanto en niveles de superficie como en catorce niveles de presión entre 1000 y 50 hPa. La región de estudio se ilustra en la Figura 1, donde se aprecia su localización en el contexto Colombiano.

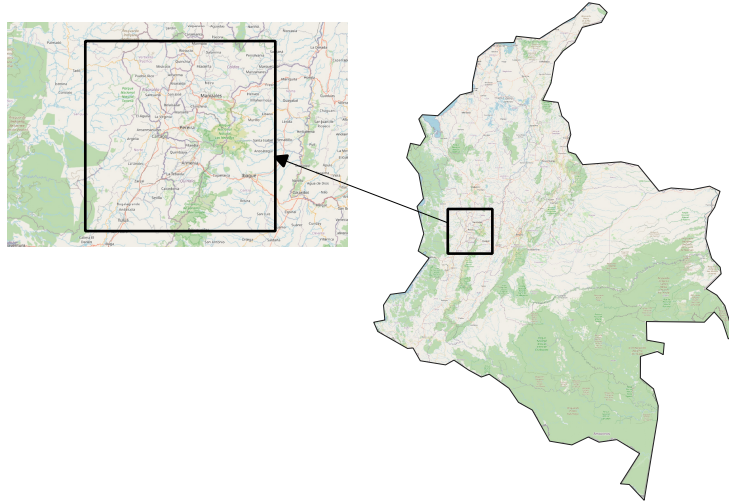


Figura 1: Localización de la región de estudio sobre el mapa de Colombia. La región cubre el Eje Cafetero y parte del departamento del Tolima, con coordenadas $4,0\text{--}5,5^\circ \text{ N}$ y $76,5\text{--}75,0^\circ \text{ W}$.

2. Atmósfera Estándar ISA

2.1. Fundamento físico

La Atmósfera Estándar Internacional (ISA, ISO 2533:1975) define un perfil vertical de referencia para temperatura, presión y densidad del aire seco en reposo, válido en condiciones promedio de latitudes medias [2]. Su construcción parte de dos relaciones físicas fundamentales: el equilibrio hidrostático

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g_0, \quad (1)$$

y la ecuación de estado del gas ideal para aire seco

$$p = \rho R_d T, \quad (2)$$

donde $g_0 = 9,80665 \text{ m s}^{-2}$ es la gravedad estándar, $R_d = 287,05 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ la constante específica del aire seco, T la temperatura absoluta, p la presión y ρ la densidad. Sustituyendo (2) en (1) se obtiene la forma separable

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g_0}{R_d T(z)} dz, \quad (3)$$

cuya integración depende del perfil térmico $T(z)$ en cada capa.

2.2. Capas atmosféricas y perfiles analíticos

La ISA divide la atmósfera en capas con gradiente térmico vertical $L = dT/dz$ constante. La implementación cubre las siete capas oficiales de la norma hasta 86 km (tope de la mesosfera), que se listan en la Tabla 1. Se extiende el análisis completo hasta 86 km para contextualizar la estructura termal global, aunque el foco del trabajo corresponde a la troposfera y la estratosfera baja (0–20 km), que son las capas relevantes para la dinámica sinóptica de la región de estudio.

Cuadro 1: Capas de la Atmósfera Estándar ISA implementadas (ISO 2533:1975). L en K km^{-1} ; T_{base} y p_{base} son las condiciones en el límite inferior de cada capa.

Capa	z (km)	L (K km^{-1})	T_{base} (K)	Nombre
Troposfera	0–11	−6,5	288.15	Troposfera
Estratosfera baja	11–20	0,0	216.65	Est. baja
Estratosfera media	20–32	+1,0	216.65	Est. media
Estratosfera alta	32–47	+2,8	228.65	Est. alta
Estratopausa	47–51	0,0	270.65	Estratopausa
Mesosfera baja	51–71	−2,8	270.65	Mesos. baja
Mesosfera alta	71–86	−2,0	214.65	Mesos. alta

Capas con gradiente no nulo. En una capa de gradiente $L \neq 0$, el perfil de temperatura es lineal:

$$T(z) = T_{\text{base}} + L(z - z_{\text{base}}). \quad (4)$$

Integrando (3) con este perfil y definiendo el exponente adimensional

$$\alpha = \frac{g_0}{R_d |L|}, \quad (5)$$

se obtiene la ley de potencia

$$p(z) = p_{\text{base}} \left(\frac{T(z)}{T_{\text{base}}} \right)^{-\alpha}. \quad (6)$$

Para la troposfera, $|L| = 6,5 \times 10^{-3} \text{ K m}^{-1}$ y $\alpha = g_0/(R_d |L|) \approx 5,256$, valor que gobierna la variación de presión con la temperatura en toda esta capa.

Capas isotérmicas ($L = 0$). Cuando $T = T_{\text{base}}$ es constante, la ecuación (3) se integra directamente a una exponencial:

$$p(z) = p_{\text{base}} \exp \left[-\frac{g_0 (z - z_{\text{base}})}{R_d T_{\text{base}}} \right]. \quad (7)$$

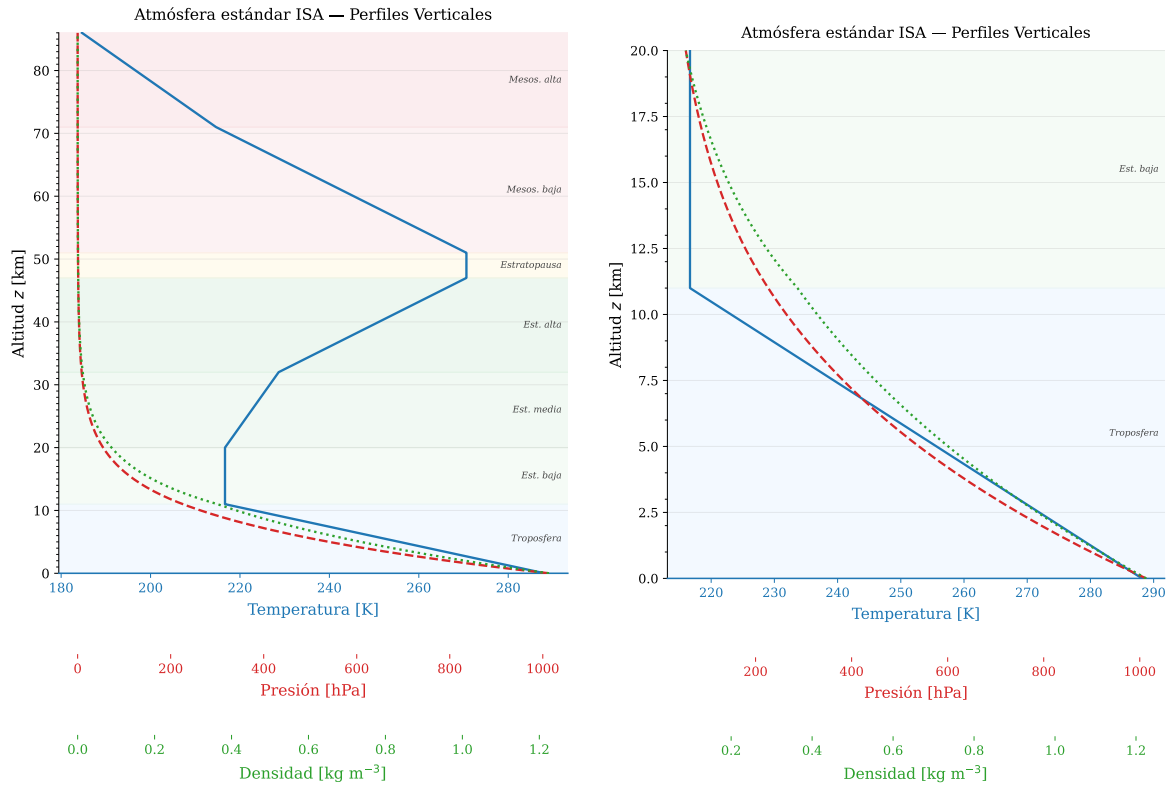
Esta forma es la *fórmula barométrica* y se aplica a la estratosfera baja (11–20 km) y a la estratopausa (47–51 km).

Densidad. En ambos tipos de capa, la densidad se obtiene algebraicamente de la ecuación de estado:

$$\rho(z) = \frac{p(z)}{R_d T(z)}. \quad (8)$$

Las condiciones de base de cada capa se propagan de forma encadenada desde las condiciones de superficie $T_0 = 288,15 \text{ K}$ y $p_0 = 101\,325 \text{ Pa}$, garantizando continuidad exacta en todas las interfaces.

Los perfiles calculados se muestran en la Figura 2 para el dominio completo 0–86 km y para el rango 0–20 km de interés para este trabajo. Tres rasgos estructurales destacan en los perfiles: primero, la temperatura exhibe el perfil en “S” característico, con enfriamiento monótono en la troposfera, inversión cálida en la estratosfera alta (máximo en la estratopausa, $\sim 270 \text{ K}$ a 47 km) y nuevo enfriamiento hasta la mesopausa; segundo, la presión y la densidad decaen de forma cuasiexponencial en toda la columna, perdiendo aproximadamente un orden de magnitud cada 16 km. A 86 km, la presión es $\sim 0,004 \text{ hPa}$, menos de 4×10^{-6} veces la presión superficial; tercero, el eje de presión en las figuras se presenta en escala lineal, lo que permite apreciar directamente la forma exponencial del decaimiento, equivalente a una recta en escala logarítmica.



(a) Perfil completo entre 0 y 86 km.

(b) Detalle entre 0 y 20 km.

Figura 2: Perfiles verticales de temperatura, presión y densidad para la atmósfera estándar (ISA), mostrando tanto el detalle en la baja atmósfera como la estructura completa de la columna atmosférica.

La implementación se verificó en tres niveles. Primero, se comprobó la consistencia interna del sistema: el error relativo en el cierre de la ecuación de estado $|p - \rho R_d T|/p$ es inferior a 4×10^{-14} % (esencialmente precisión de máquina), y el residuo del balance hidrostático calculado por diferencias finitas tiene un error medio de 5×10^{-3} %. Segundo, se verificó la monotonicidad: tanto $p(z)$ como $\rho(z)$ son estrictamente decrecientes en todo el dominio. Tercero, se compararon los valores calculados con la tabla oficial ISO 2533:1975 en ocho altitudes clave (Tabla 2).

Cuadro 2: Comparación de los perfiles calculados con la tabla oficial ISA (ISO 2533:1975). Los errores relativos en temperatura y presión son inferiores al 0,01 % hasta 71 km. El error a 86 km refleja la aproximación lineal adoptada para la capa de mesosfera alta, que en la norma oficial usa una escala de altura molecular no lineal.

z (km)	T (K)	p (hPa)	ρ (kg m ⁻³)	ϵ_p (%)	ϵ_ρ (%)
0	288.15	1013.25	1.2250	0.000	0.001
11	216.65	226.32	0.3639	0.002	0.004
20	216.65	54.75	0.0880	0.003	0.037
32	228.65	8.68	0.0132	0.005	0.042
47	270.65	1.11	0.0014	0.011	0.031
51	270.65	0.67	0.0009	0.010	0.006
71	214.65	0.04	0.0001	0.000	0.007
86	186.87	0.004	$7,0 \times 10^{-6}$	19.0	18.0

El error elevado a 86 km es esperado y no constituye un defecto de la implementación: por encima de ~ 80 km la ISA oficial introduce correcciones por composición molecular variable y escala de altura geopotencial molecular que no pueden reproducirse con la ley de potencia o la exponencial simple. Para el rango de interés de este trabajo (0–20 km), la implementación reproduce la tabla oficial con errores inferiores al 0,04 % en todos los campos.

3. Datos y Región de Estudio

3.1. Región de estudio

La región de análisis corresponde a un dominio rectangular de $1,5^\circ \times 1,5^\circ$ centrado en el Eje Cafetero colombiano, delimitado por las coordenadas $4,0$ – $5,5^\circ$ N y $76,5$ – $75,0^\circ$ W (Figura 1). Esta zona comprende los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas y el occidente del Tolima, con ciudades de referencia como Pereira (1411 m), Armenia (1483 m), Manizales (2153 m) e Ibagué (1285 m).

La región presenta una topografía compleja dominada por las cordilleras Central y Occidental de los Andes, con altitudes que oscilan entre los 700 y los 3000 m sobre el nivel del mar. Esta complejidad orográfica es determinante para entender las

desviaciones de las aproximaciones evaluadas en los ítems siguientes.

El régimen climático es de tipo bimodal, con dos temporadas húmedas (marzo–mayo y septiembre–noviembre) y dos secas (diciembre–febrero y junio–agosto), controladas por el paso de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).

3.2. Fuente de datos

Los datos provienen del reanálisis ERA5 del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio (ECMWF, Hersbach et al. 1), descargados mediante la interfaz `cdsapi` del servicio Copernicus Climate Data Store (CDS). ERA5 es el reanálisis de quinta generación del ECMWF, con resolución horizontal nativa de $0,25^\circ$ (~ 28 km) y 137 niveles verticales, y ha sido ampliamente validado para estudios climáticos regionales en América del Sur [1].

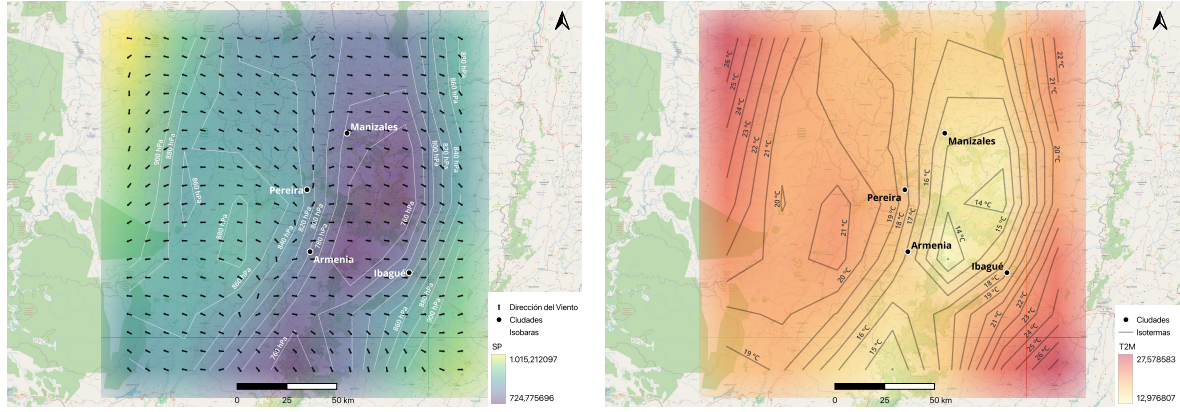
Se descargaron dos conjuntos de datos independientes:

1. **Niveles de superficie** (`reanalysis-era5-single-levels-monthly-means`): promedios mensuales de temperatura a 2 m (t_{2m}), presión superficial (sp), y componentes zonal (u_{10}) y meridional (v_{10}) del viento a 10 m. Período: enero de 1996 a diciembre de 2025 (360 meses).
2. **Niveles de presión** (`reanalysis-era5-pressure-levels-monthly-means`): promedios mensuales de temperatura (t), geopotencial (z), y componentes del viento horizontal (u , v) en 14 niveles de presión entre 1 000 y 50 hPa. Mismo período y región.

La resolución temporal de ambos conjuntos es mensual. La grilla espacial resultante para la región de estudio es de 7×7 puntos (49 celdas) con separación de $0,25^\circ$ entre puntos. Los campos climatológicos se obtuvieron promediando temporalmente los 360 meses del período 1996–2025.

4. Campos Climatológicos de Superficie

La Figura 3 presenta los campos climatológicos medios de superficie para el período 1996–2025.



(a) Presión superficial, isobaras y viento a 10 m.

(b) Temperatura del aire a 2 m.

Figura 3: Campos climatológicos medios 1996–2025. Elaborados en QGIS con datos ERA5 ($0,25^\circ$, promedios mensuales).

El campo de presión superficial (Figura 3a) refleja directamente la variación topográfica de la región. La presión disminuye desde valores cercanos a 1015 hPa en las zonas de menor elevación hasta valores mínimos sobre las cumbres de la Cordillera Central, patrón coherente con la ley hidrostática. La presión media regional es de ~ 848 hPa, consistente con una elevación efectiva de ~ 1500 m s.n.m.

Los vectores de viento a 10 m muestran una circulación débil en toda la región, con magnitudes inferiores a $0,8 \text{ m s}^{-1}$, característica de la zona de calmas ecuatoriales. Los flujos tienden a seguir la orientación de los valles interandinos, evidenciando el control orográfico sobre la circulación superficial.

El campo de temperatura (Figura 3b) exhibe un gradiente espacial marcado, controlado enteramente por la topografía. Los valores más altos ($> 26^\circ\text{C}$) se localizan en los fondos de los valles del río Cauca al oeste y del río Magdalena al este, mientras que los valores más bajos ($< 14^\circ\text{C}$) corresponden a las cumbres de la Cordillera Central. El gradiente horizontal de temperatura entre valles y cimas supera los 12°C en menos de 50 km de distancia horizontal.

5. Aproximación Geostrófica

5.1. Formulación

La aproximación geostrófica establece que, lejos de la superficie y en ausencia de fricción, el viento horizontal resulta del equilibrio entre la fuerza de gradiente de presión y la fuerza de Coriolis:

$$\mathbf{v}_g = \frac{1}{f} \hat{k} \times \nabla_p \Phi, \quad (9)$$

donde $\Phi = gz$ es el geopotencial, $f = 2\Omega \sin \varphi$ el parámetro de Coriolis y $\hat{k}$ el vector unitario vertical. En componentes:

$$u_g = -\frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial y}, \quad v_g = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial x}. \quad (10)$$

Los gradientes horizontales de Φ se calcularon mediante diferencias finitas centradas en coordenadas esféricas, con un suavizado gaussiano previo ($\sigma = 1$ píxel) para reducir el ruido numérico inherente a la grilla de solo 7×7 puntos.

5.2. Resultados y métricas de evaluación

La Figura 4 muestra la comparación entre el viento ERA5 y el viento geostrófico calculado en el nivel de menor RMSE vectorial, y la Figura 5 presenta las métricas para los 14 niveles de presión disponibles.

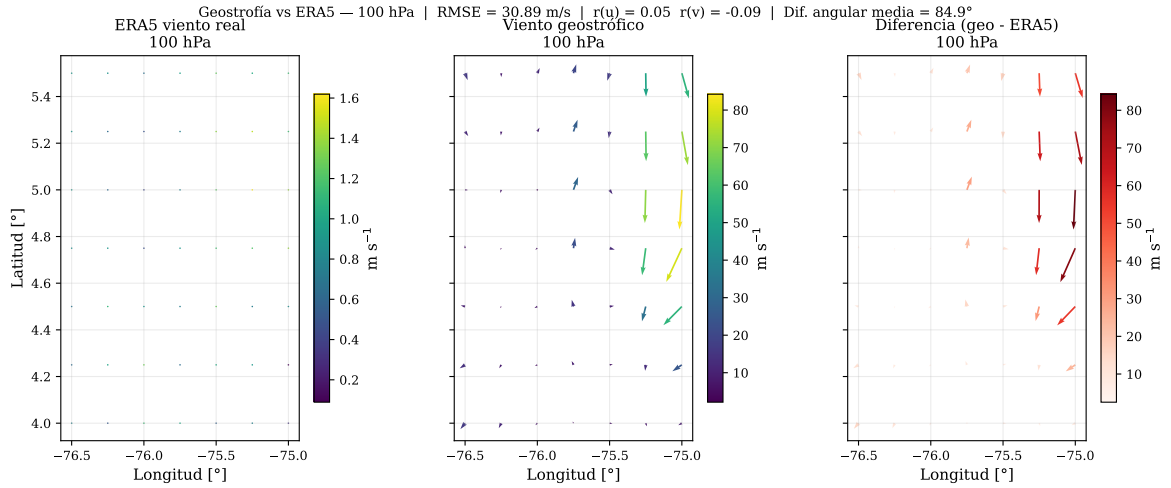


Figura 4: Comparación del viento ERA5 (izquierda), viento geostrófico calculado (centro) y diferencia vectorial (derecha) en el nivel de 100 hPa. El color indica la rapidez en m s^{-1} .

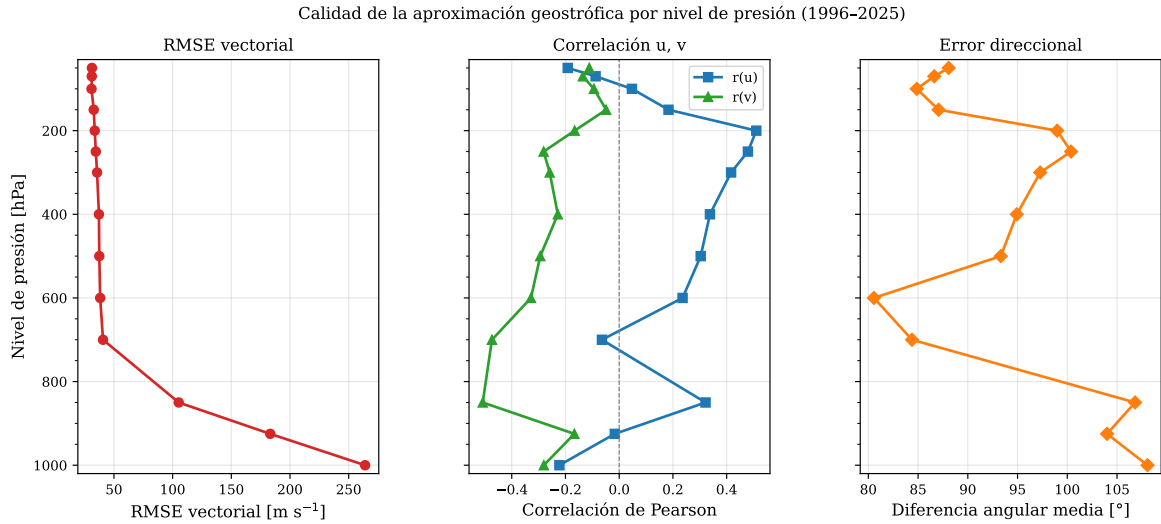


Figura 5: RMSE vectorial, correlación de Pearson (r) y diferencia angular media entre el viento ERA5 y el geostrófico, en función del nivel de presión.

La Tabla 3 resume las métricas en todos los niveles. El RMSE vectorial decrece con la altura desde 264 m s^{-1} en 1000 hPa hasta $\sim 31 \text{ m s}^{-1}$ en 100 hPa, pero en ningún nivel se alcanza una aproximación razonable: el viento geostrófico calculado supera al ERA5 entre 24 y 443 veces en rapidez, las correlaciones son próximas a cero o negativas en ambas componentes, y la diferencia angular media ronda los $85\text{--}108^\circ$, indicando que los vectores son prácticamente perpendiculares o antiparalelos.

Cuadro 3: Métricas de la aproximación geostrófica por nivel de presión. $\bar{v}_{\text{ERA5}}$ y $\bar{v}_g$ son las rapideces medias del viento real y geostrófico respectivamente.

p (hPa)	RMSE (m s^{-1})	$r(u)$	$r(v)$	$\bar{v}_{\text{ERA5}}$	$\bar{v}_g$	$\Delta\theta$ ($^\circ$)
1000	263.98	−0,22	−0,28	0.52	230.4	108.1
925	183.17	−0,02	−0,17	0.61	159.3	104.0
850	105.20	+0,32	−0,51	1.00	85.9	106.8
700	40.68	−0,06	−0,47	2.22	31.4	84.4
600	38.28	+0,24	−0,33	3.91	27.6	80.6
500	37.52	+0,30	−0,29	4.62	25.7	93.3
400	37.20	+0,34	−0,23	4.15	25.2	94.9
300	35.62	+0,42	−0,26	3.31	23.9	97.3
250	34.54	+0,48	−0,28	2.81	23.2	100.4
200	33.62	+0,51	−0,17	1.54	23.1	99.0
150	32.78	+0,18	−0,05	0.86	22.5	87.1
100	30.89	+0,05	−0,09	0.90	21.5	84.9
70	31.12	−0,09	−0,14	1.72	21.6	86.6
50	31.25	−0,19	−0,11	1.75	21.7	88.1

Los resultados demuestran que la aproximación geostrófica no es válida en esta región. Las causas son físicas y geométricas, y se relacionan directamente con los hallazgos del ítem anterior:

1. **Latitud tropical.** El parámetro de Coriolis en la región es $f \approx 1,0\text{--}1,4 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}$, entre 5 y 10 veces menor que en latitudes medias. Al calcular $u_g = -(1/f) \partial\Phi/\partial y$, cualquier error o variación real en el gradiente de geopotencial se amplifica por el mismo factor, produciendo vientos geostróficos irrealmente grandes.
2. **Dominio pequeño y gradientes débiles.** La región cubre solo $1,5^\circ \times 1,5^\circ$ con 7×7 puntos. El rango de variación del geopotencial en 500 hPa es de apenas $\sim 209 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$ (~ 21 m geopotenciales) sobre toda la grilla. Las diferencias finitas sobre tan pocos puntos introducen errores numéricos comparables o superiores a la señal física.
3. **Forzamiento ageostrófico.** Como se observó en la Sección 4, el campo de presión superficial está dominado por la topografía andina. La circulación real responde a forzamientos orográficos, térmicos y friccionales que la aproximación geostrófica ignora por construcción.

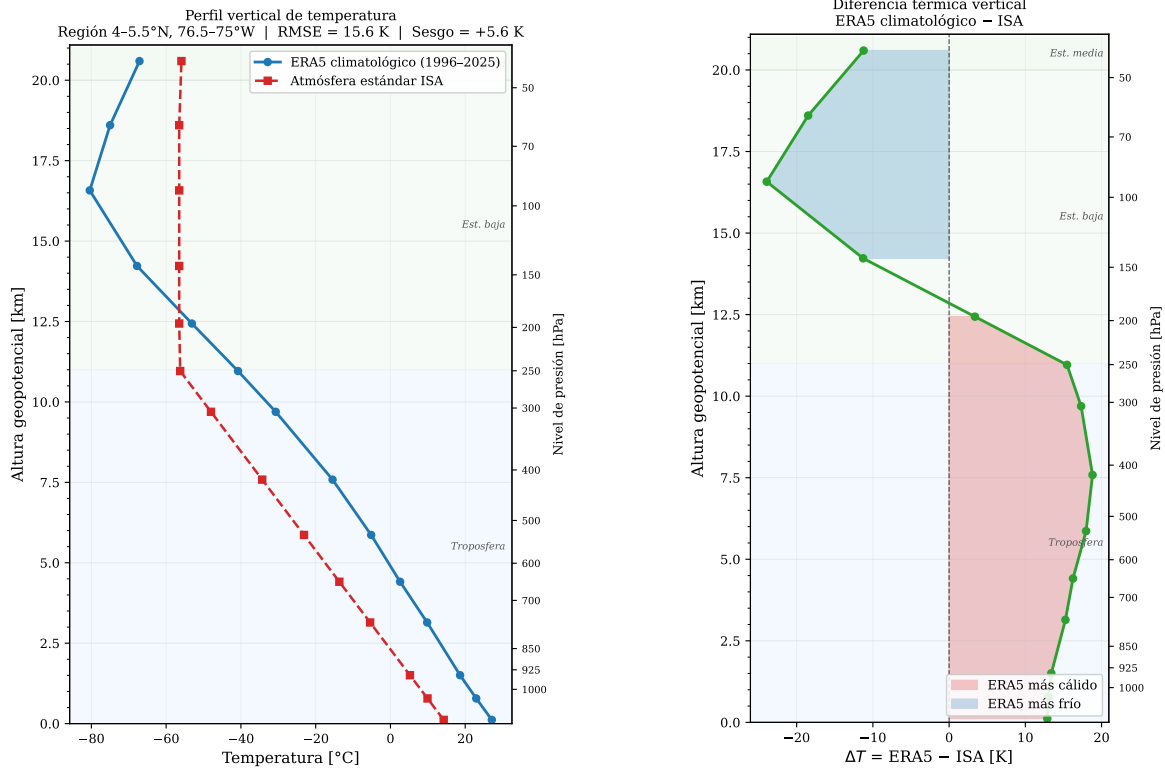
En latitudes tropicales, el número de Rossby $Ro = U/(fL) \gg 1$, lo que indica que los términos inerciales dominan sobre la fuerza de Coriolis y el equilibrio geostrófico no se establece. La aproximación solo es físicamente justificable para $Ro \ll 1$, condición que se cumple típicamente en latitudes superiores a $\sim 30^\circ$.

6. Perfil Vertical de Temperatura

El perfil vertical de temperatura de la región se construyó a partir de los datos ERA5 en niveles de presión (Sección 3). Para cada uno de los 14 niveles disponibles se calculó el promedio climatológico multianual 1996–2025 y el promedio espacial regional ponderado por $\cos(\varphi)$, obteniendo así 14 pares (z, T) donde z es la altura geopotencial media ($z = \Phi/g$) y T la temperatura absoluta media. Las alturas resultantes cubren desde 116 m (1 000 hPa) hasta 20 595 m (50 hPa).

El perfil regional se comparó punto a punto con el perfil ISA calculado en la Sección 2, interpolando la ISA a las alturas geopotenciales ERA5 mediante interpolación lineal.

La Figura 6a muestra los dos perfiles superpuestos y la Figura 6b la diferencia $\Delta T = T_{\text{ERA5}} - T_{\text{ISA}}$.



(a) Perfil vertical de temperatura ERA5 vs ISA.

(b) Diferencia térmica respecto al perfil ISA.

Figura 6: Comparación entre el perfil vertical regional derivado de ERA5 y la atmósfera estándar ISA, junto con la diferencia de temperatura entre ambos perfiles.

Las métricas globales de la comparación son: RMSE = 15,6 K, sesgo medio = +5,6 K (ERA5 sistemáticamente más cálido que la ISA en promedio) y MAE = 14,9 K.

El perfil regional difiere de la ISA de forma sistemática y físicamente interpretable en tres tramos:

1. **Troposfera (0–12 km): ERA5 consistentemente más cálido.** La diferencia crece desde +12,9 K en superficie hasta un máximo de +18,8 K a 7585 m (400 hPa). Este calentamiento generalizado es el resultado esperado para una región tropical: la ISA está calibrada para latitudes medias ($\sim 45^\circ \text{N}$), donde las temperaturas troposféricas son significativamente más bajas que en el trópico. La temperatura superficial regional media ($\sim 27^\circ \text{C}$) supera en casi 13 K la temperatura de referencia de la ISA (15°C).
2. **Tropopausa tropical (~ 12 –16 km): transición de caliente a frío.** La diferencia disminuye rápidamente y cambia de signo cerca de 12,4 km (200 hPa, $\Delta T = +3,4 \text{ K}$). Este nivel corresponde aproximadamente a la tropopausa tropical, que se sitúa más alta ($\sim 16 \text{ km}$) que la tropopausa de latitudes medias ($\sim 11 \text{ km}$) definida en la ISA.

3. **Estratosfera baja (> 16 km): ERA5 más frío.** A partir de 100 hPa (16,6 km), ERA5 es más frío que la ISA en hasta 23,9 K. La ISA asume una capa isotérmica a 216,65 K ($-56,5^{\circ}\text{C}$) en la estratosfera baja, mientras que el perfil tropical real alcanza temperaturas de hasta -80°C cerca de la tropopausa fría tropical, uno de los puntos más fríos de la atmósfera terrestre.

En conjunto, los resultados confirman que la Atmósfera Estándar ISA es una aproximación útil como referencia global, pero subestima sistemáticamente la temperatura troposférica en regiones tropicales y sobreestima la temperatura en la tropopausa y estratosfera baja. Para aplicaciones que requieran precisión en esta región, el perfil climatológico ERA5 es significativamente más representativo.

7. Conclusiones

Este trabajo evaluó tres aproximaciones fundamentales de la dinámica y termodinámica atmosférica en el contexto del Eje Cafetero colombiano, usando el reanálisis ERA5 como referencia observacional para el período 1996–2025. Los principales hallazgos son los siguientes. La Atmósfera Estándar ISA fue implementada exitosamente para las siete capas oficiales hasta 86 km, con errores inferiores al 0,04 % respecto a la tabla ISO 2533:1975 en el rango 0–71 km. Los perfiles de presión y densidad muestran el decaimiento cuasiexponencial esperado, mientras que el perfil de temperatura exhibe la estructura en capas característica con cambios de gradiente en cada interfaz. La ISA constituye una referencia numérica sólida para el rango troposférico de interés en este trabajo.

La aproximación geostrófica falla sistemáticamente en la región de estudio en todos los niveles de presión evaluados. El RMSE vectorial mínimo alcanzado fue de $30,9 \text{ m s}^{-1}$ (nivel de 100 hPa), frente a una rapidez media ERA5 de apenas $0,9 \text{ m s}^{-1}$ en ese nivel, lo que representa un error relativo superior al 2 200 %. Las correlaciones entre el viento geostrófico y el ERA5 son próximas a cero o negativas en todas las capas, y las diferencias angulares medias superan los 80° en todos los niveles. Esta falla es atribuible a tres causas concurrentes: la latitud tropical de la región ($f \approx 1,2 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}$, cinco veces menor que en latitudes medias), el dominio espacial reducido ($1,5^{\circ} \times 1,5^{\circ}$, 7×7 puntos) que amplifica los errores numéricos en el cálculo de gradientes, y el forzamiento ageostrófico dominante asociado a la topografía andina. La aproximación geostrófica solo es físicamente justificable cuando el número de Rossby $Ro = U/(fL) \ll 1$, condición que no se cumple en regiones tropicales. El perfil vertical de temperatura regional difiere de la ISA de forma sistemática y físicamente interpretable. En la troposfera, ERA5 es consistentemente más cálido que la ISA en +13 a +19 K, reflejo del origen tropical de la región frente a la calibración de la ISA para latitudes medias. La tropopausa tropical

se sitúa más alta (~ 16 km) y más fría (-80°C) que la de la ISA (11 km, $-56,5^\circ\text{C}$), produciendo una inversión del sesgo en la estratosfera baja de hasta -24 K. El RMSE global entre ERA5 e ISA es de 15,6 K. Estos resultados confirman que la ISA no es representativa del clima tropical y que su uso como referencia en esta región introduce errores sistemáticos significativos.

En síntesis, las tres aproximaciones evaluadas tienen validez limitada o nula en el contexto tropical andino del Eje Cafetero. La ISA es útil como referencia teórica pero no como modelo climático regional. La geostrofia no aplica en latitudes ecuatoriales con topografía compleja. El perfil vertical ERA5 es el más representativo de las condiciones reales de la región y constituye la referencia más adecuada para estudios de dinámica atmosférica local.

Referencias

- [1] Hans Hersbach, Bill Bell, Paul Berrisford, Shoji Hirahara, András Horányi, Joaquín Muñoz-Sabater, Julien Nicolas, Carole Peubey, Raluca Radu, Dinand Schepers, et al. ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730):1999–2049, 2020. doi: 10.1002/qj.3803.
- [2] ISO. Standard atmosphere. Technical Report ISO 2533:1975, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 1975.